



**KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN MẠNG VÀ CÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN**

CHƯƠNG 8

HỆ THỐNG TẬP TIN

Nội dung chính - Chương 8



Mục lục

- 8.1. Tập tin
- 8.2. Cài đặt tập tin mức thấp
- 8.3. Hệ thống thư mục
- 8.4. Chia sẻ hệ thống tập tin
- 8.5. Bảo vệ

Từ khóa

File	Metadata
File descriptor	Block
Allocation	Directory
Path	Sharing
Lock	Permission
ACL	Backup

Trọng tâm kiến thức



Hiểu tập tin

Giải thích tập tin, thuộc tính, thao tác và các cách truy cập dữ liệu.

Hiểu cách lưu

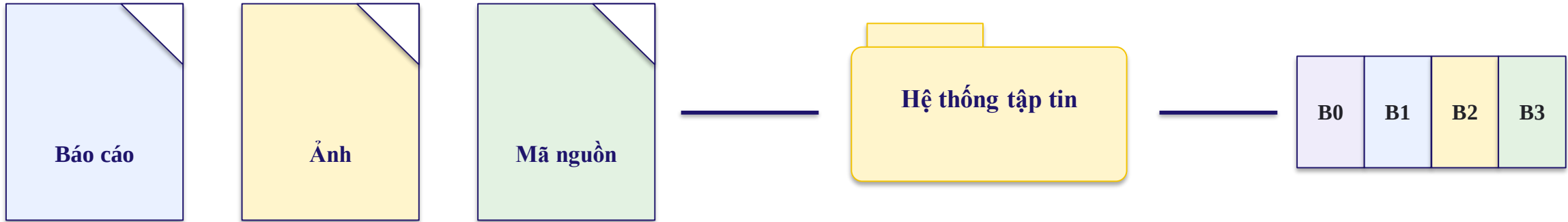
Mô tả cách hệ điều hành đặt dữ liệu vào các khối trên thiết bị lưu trữ.

Tổ chức và bảo vệ

Sử dụng thư mục, chia sẻ và quyền truy cập một cách an toàn.

Câu hỏi định hướng: Làm thế nào để lưu dữ liệu lâu dài, tìm nhanh, chia sẻ thuận tiện nhưng vẫn an toàn?

Vì sao cần hệ thống tập tin?



Hệ thống tập tin giúp:

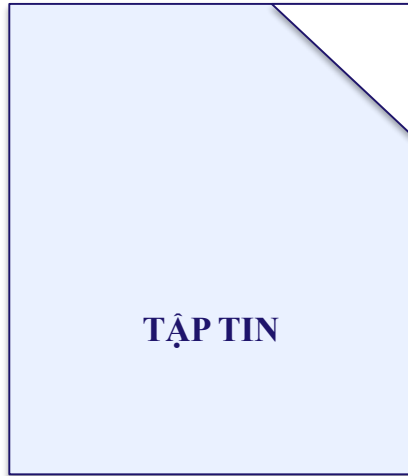
- Đặt tên và lưu dữ liệu lâu dài.
- Tổ chức dữ liệu theo thư mục.
- Tìm đúng dữ liệu khi chương trình yêu cầu.
- Kiểm soát ai được đọc, sửa hoặc xóa.



8.1. Tập tin

Tập tin là cách hệ điều hành gom dữ liệu thành một đối tượng có tên, có thuộc tính và có thể thao tác.

Tập tin là gì?



Một tập tin thường có:

- Tên để người dùng nhận biết.
- Nội dung cần lưu.
- Thuộc tính mô tả nội dung đó.
- Vị trí trên thiết bị lưu trữ.

Có thể hiểu tập tin như một “hộp dữ liệu” được đặt tên và quản lý bởi hệ điều hành.

Tập tin khác dữ liệu trong RAM như thế nào?



Tiêu chí	Dữ liệu trong RAM	Dữ liệu trong tập tin
Khi tắt máy	Mất	Vẫn còn
Tốc độ	Rất nhanh	Chậm hơn RAM
Cách truy cập	Qua địa chỉ bộ nhớ	Qua tên, đường dẫn hoặc mã mở tập tin
Mục đích	Dữ liệu đang xử lý	Lưu giữ lâu dài



Các thuộc tính thường gặp của tập tin

Tên

Tên người dùng nhìn thấy.

Loại

Văn bản, ảnh, chương trình...

Kích thước

Số byte đang lưu.

Vị trí

Các khối đang chứa dữ liệu.

Thời gian

Tạo, sửa, truy cập gần nhất.

Quyền

Ai được đọc, ghi, chạy.



Các thao tác cơ bản với tập tin

Tạo

Tạo mục quản lý mới.

Mở

Kiểm tra quyền và chuẩn bị truy cập.

Đọc

Lấy dữ liệu từ tập tin.

Ghi

Thêm hoặc thay đổi dữ liệu.

Đổi vị trí

Di chuyển con trỏ đọc/ghi.

Đóng

Kết thúc phiên làm việc.

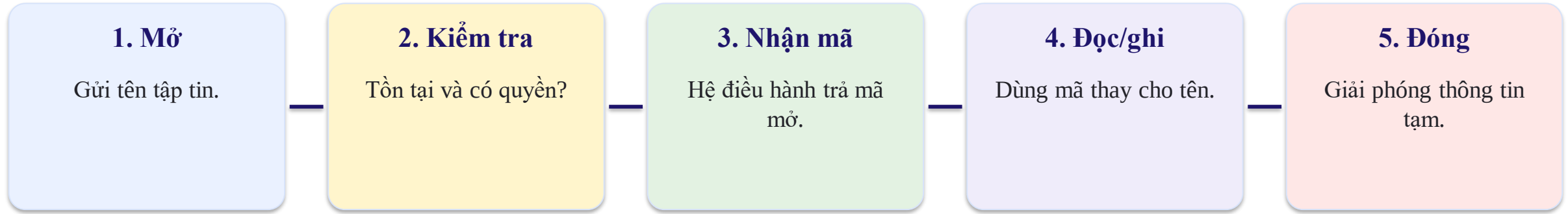
Đổi tên

Thay tên hoặc đường dẫn.

Xóa

Gỡ tập tin khỏi thư mục.

Quy trình mở, đọc và đóng tập tin



Sau khi mở, chương trình thường làm việc bằng một số nguyên nhỏ gọi là file descriptor.



Bảng tập tin đang mở

Mỗi tiến trình

Giữ danh sách các tập tin mà tiến trình đang mở.

Toàn hệ thống

Lưu trạng thái chung như vị trí dữ liệu, số người đang mở.

Lợi ích

Không phải tìm lại tập tin từ đầu ở mỗi lần đọc/ghi.

Tên tập tin chỉ cần dùng lúc mở; các lần truy cập sau dùng mục đã lưu trong bảng.



File descriptor: mã đại diện cho tập tin đã mở

Mã	Tập tin	Vị trí hiện tại	Quyền
0	Bàn phím	—	Đọc
1	Màn hình	—	Ghi
3	/home/an/bai.txt	120	Đọc/Ghi
4	/data/anh.png	0	Đọc

Chương trình dùng số 3 để đọc hoặc ghi bai.txt thay vì gửi lại toàn bộ đường dẫn.



Một số loại tập tin thường gặp

Văn bản

Nội dung đọc được bằng ký tự.

Nhị phân

Dữ liệu theo định dạng của chương trình.

Chương trình

Mã có thể được nạp và thực thi.

Thiết bị

Một số hệ điều hành biểu diễn thiết bị như tập tin.

Thư mục

Tập tin đặc biệt chứa tên và liên kết tới đối tượng khác.

Liên kết

Tên thay thế trỏ tới một tập tin hoặc thư mục.



Bên trong tập tin được tổ chức ra sao?

Dãy byte

Hệ điều hành xem nội dung là một dãy byte liên tiếp. Chương trình tự hiểu định dạng.

Dãy bản ghi

Dữ liệu được chia thành các bản ghi có cấu trúc, ví dụ hồ sơ sinh viên.

Cấu trúc đặc biệt

Một số hệ thống hỗ trợ cấu trúc theo khóa hoặc cây, nhưng ít phổ biến hơn.

Hệ điều hành hiện đại thường dùng dãy byte vì đơn giản và linh hoạt.



Ba cách truy cập dữ liệu trong tập tin

Tuần tự

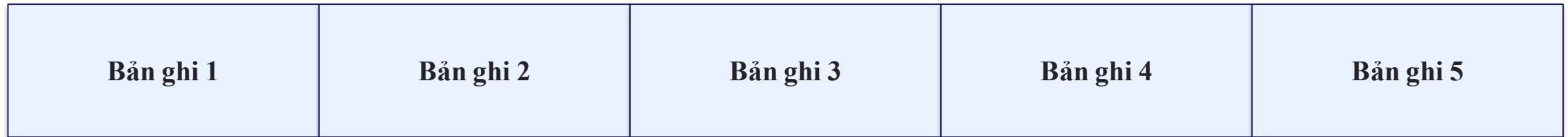
Đọc từ đầu đến cuối theo thứ tự. Phù hợp văn bản, nhật ký, phát nhạc.

Trực tiếp

Nhảy đến vị trí cần đọc. Phù hợp cơ sở dữ liệu và tập tin lớn.

Có chỉ mục

Tra một bảng chỉ mục rồi đến vị trí dữ liệu. Phù hợp khi tìm theo khóa.



Cách làm:

- Mỗi lần đọc lấy phần kế tiếp.
- Muốn quay lại phải đổi vị trí hoặc đọc lại.

Ví dụ: đọc tệp văn bản từng dòng.

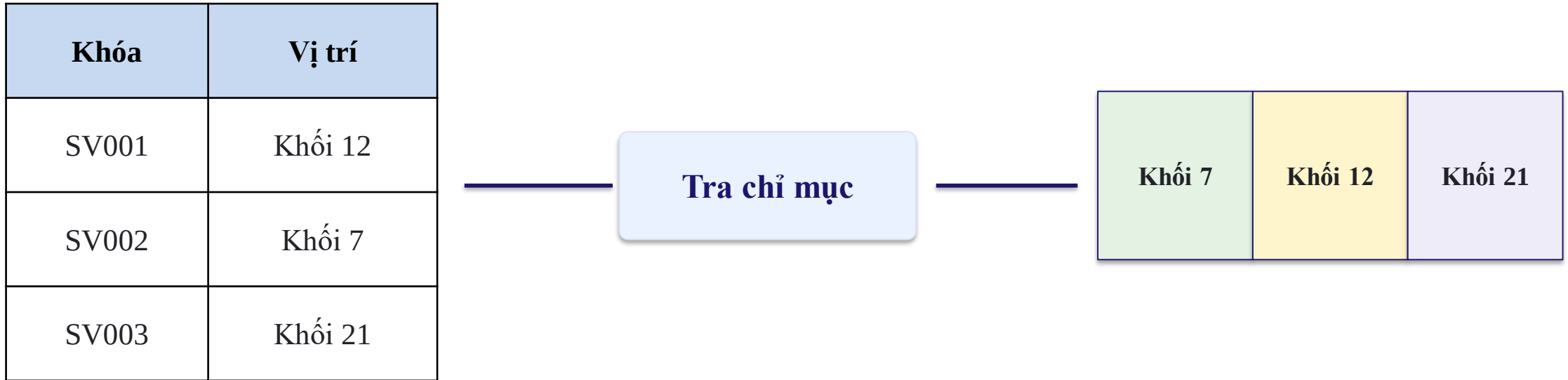


0	1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---	---

Độc khối số 5

Chương trình có thể đến thẳng vị trí cần thiết mà không phải đọc các phần trước đó.

Truy cập có chỉ mục



Chỉ mục giống mục lục của cuốn sách: tìm vị trí trước, rồi đọc đúng phần cần.

So sánh các cách truy cập



Cách truy cập	Ưu điểm	Hạn chế	Ví dụ
Tuần tự	Đơn giản	Chậm khi cần phần ở xa	Nhật ký
Trực tiếp	Nhảy nhanh đến vị trí	Cần biết vị trí cần đọc	Cơ sở dữ liệu
Có chỉ mục	Tìm nhanh theo khóa	Tốn thêm chỗ cho chỉ mục	Danh mục hồ sơ

Tên và phần mở rộng của tập tin



bao_cao.docx

Tên chính

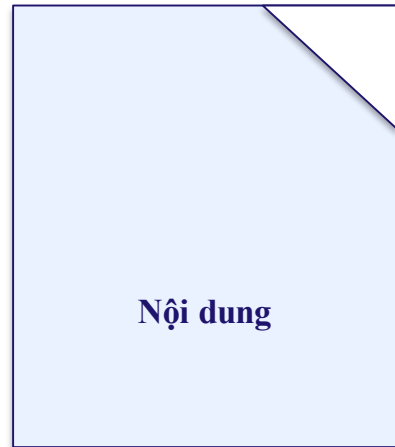
Phần mở rộng

Lưu ý:

- Phần mở rộng giúp nhận biết định dạng.
- Không phải lúc nào đổi đuôi cũng đổi được nội dung thật.
- Quy tắc đặt tên phụ thuộc hệ điều hành.



Metadata: thông tin mô tả tập tin



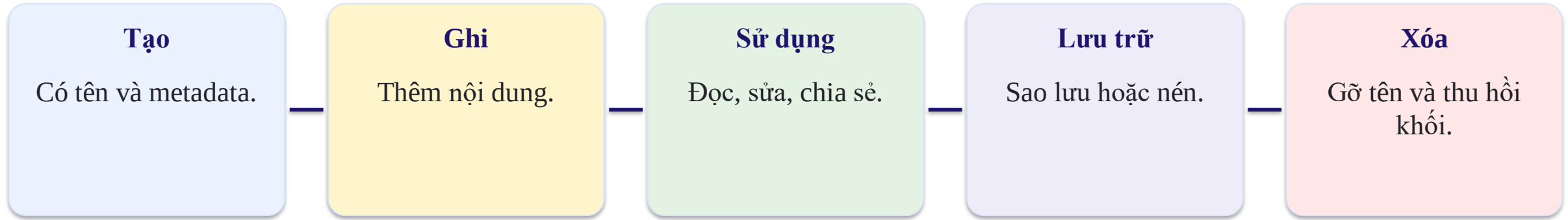
Metadata có thể gồm:

- Chủ sở hữu.
- Quyền truy cập.
- Kích thước.
- Thời gian tạo và sửa.
- Vị trí các khối dữ liệu.

Metadata không phải nội dung chính, nhưng cần để hệ điều hành quản lý tập tin.



Vòng đời đơn giản của một tập tin



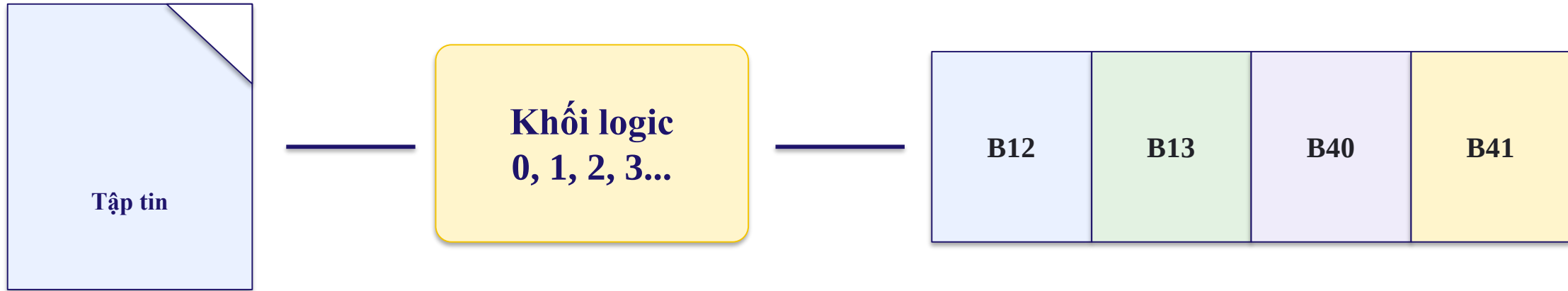
Xóa tập tin thường gỡ liên kết và đánh dấu vùng lưu trữ là có thể dùng lại; dữ liệu có thể chưa biến mất ngay.



8.2. Cài đặt tập tin mức thấp

Phần này giải thích cách hệ điều hành biến một tập tin logic thành các khối dữ liệu thật trên thiết bị lưu trữ.

Từ tập tin đến các khối lưu trữ



Hệ điều hành cần biết khối thứ k của tập tin đang nằm ở khối nào trên thiết bị.

Khối và cụm lưu trữ



Khối

Đơn vị dữ liệu hệ thống tập tin dùng để đọc, ghi và cấp phát.

Cụm

Một hoặc nhiều khối được gộp thành đơn vị cấp phát, tùy hệ thống tập tin.

Đánh đổi

Đơn vị lớn giúp quản lý nhanh hơn nhưng có thể lãng phí phần cuối.

Ví dụ: tập tin 10 KB dùng khối 4 KB cần 3 khối; khối cuối chỉ dùng 2 KB.



Bản ghi quản lý tập tin: FCB hoặc inode

Bản ghi quản lý thường lưu:

- Loại tập tin và quyền.
- Kích thước.
- Chủ sở hữu.
- Các mốc thời gian.
- Cách tìm các khối dữ liệu.

FCB / inode

Quyền	Kích thước	Thời gian	Con trỏ khối
-------	------------	-----------	--------------

Có thể xem FCB/inode như “hồ sơ quản lý” của tập tin.

Khối logic số 3 của tập tin đang ở đâu?



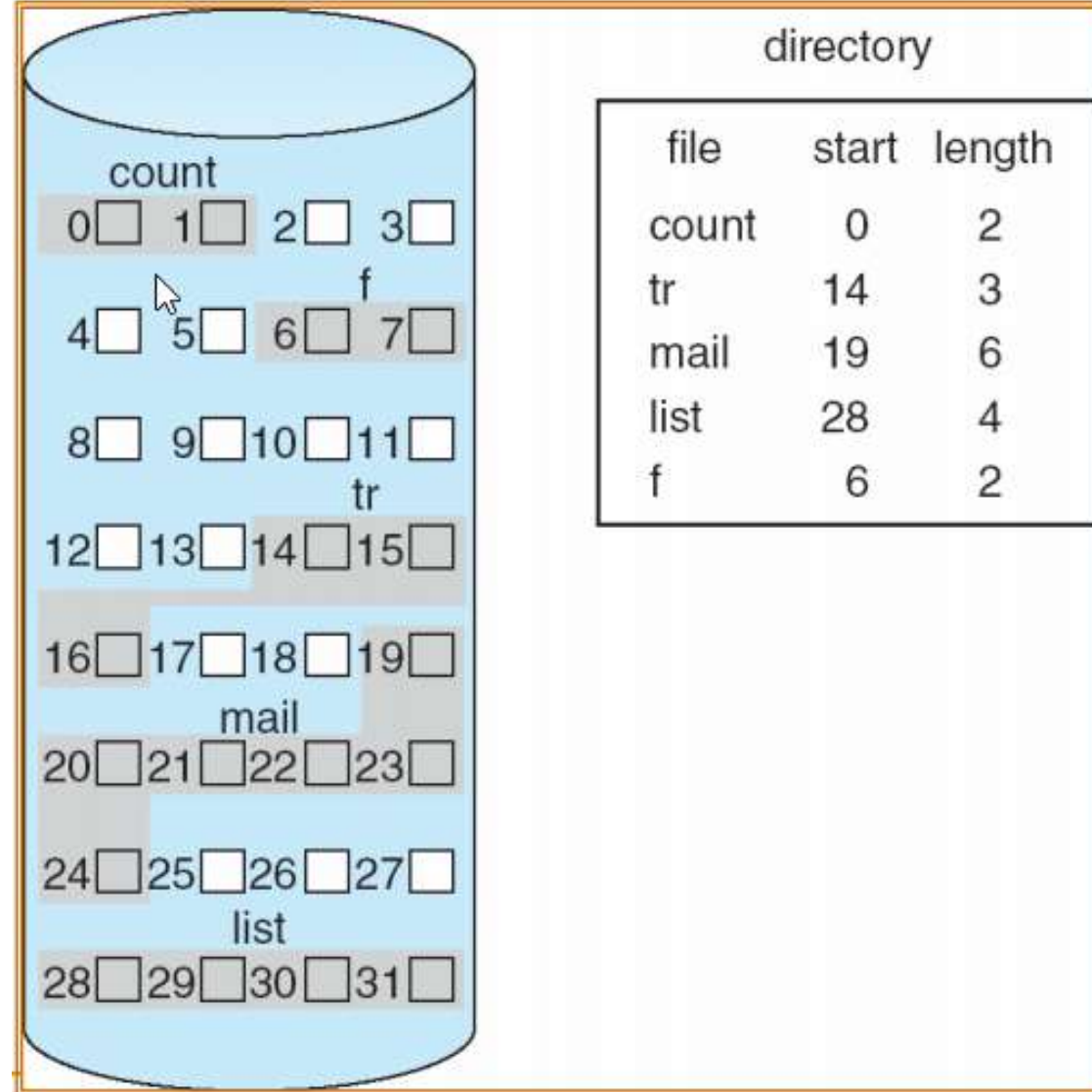
Ba cách phổ biến: liên tục, liên kết và có chỉ mục.

Tập tin A: bắt đầu tại khối 20, dài 5 khối

18	19	20	21	22	23	24	25	26
----	----	----	----	----	----	----	----	----

Các khối của tập tin nằm cạnh nhau

Phân phối không gian đĩa liên tục



Tính vị trí trong cấp phát liên tục



Khối vật lý = khối bắt đầu + số khối logic

Dữ liệu

Bắt đầu = 20
Khối logic = 3

—

Tính

$20 + 3$

—

Kết quả

Khối 23



Ưu điểm và hạn chế của cấp phát liên tục

Ưu điểm

- Tìm khối rất nhanh.
- Đọc tuần tự hiệu quả.
- Bản ghi quản lý đơn giản.

Hạn chế

- Khó tìm vùng trống đủ dài.
- Tập tin lớn lên có thể hết chỗ bên cạnh.
- Có phân mảnh ngoài.

Phù hợp khi kích thước tập tin biết trước hoặc ít thay đổi.

Extent: Lưu theo từng đoạn liên tục



A1	A1	A1	Trống	B	B	A2	A2	A2	A2
----	----	----	-------	---	---	----	----	----	----

Tập tin A gồm hai extent:

- Extent 1: bắt đầu 0, dài 3 khối.
- Extent 2: bắt đầu 6, dài 4 khối.

Khi tập tin lớn lên, có thể thêm extent mới thay vì phải chuyển toàn bộ.

Cấp phát liên kết



Mỗi khối chứa dữ liệu và địa chỉ khối kế tiếp

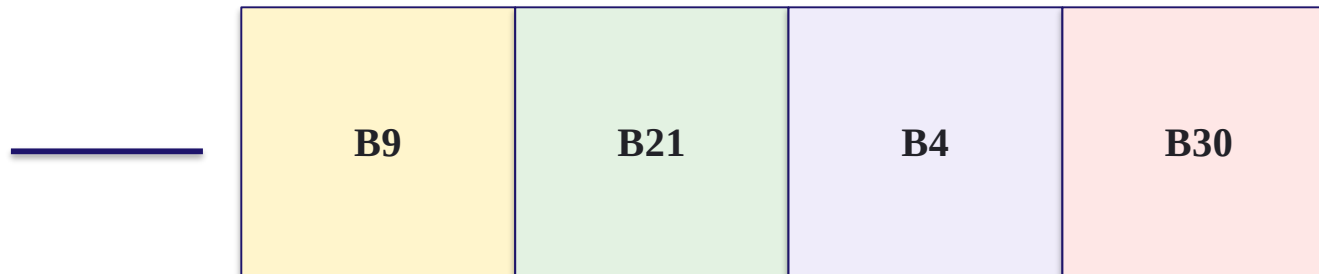


Các khối không cần nằm cạnh nhau; muốn tới khối sau phải lần theo liên kết.



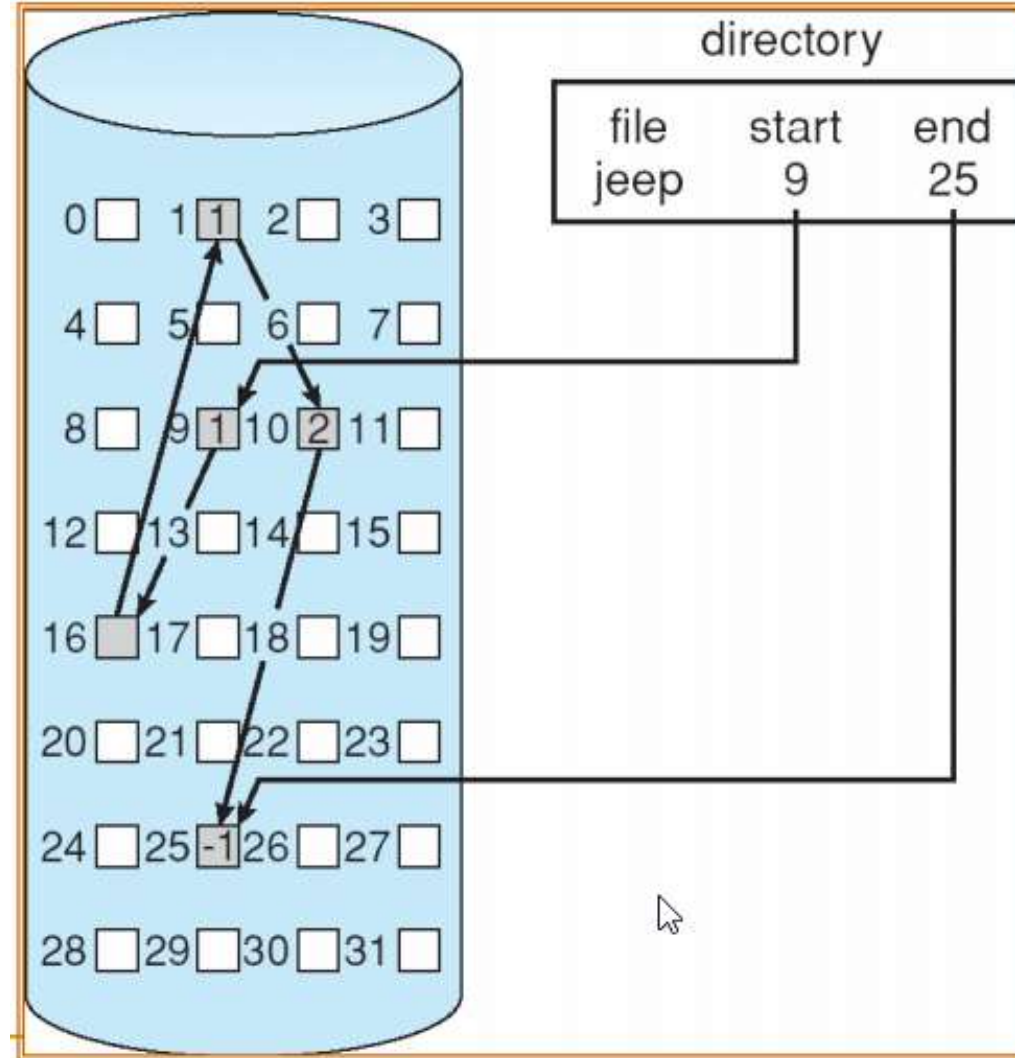
FAT: đưa các liên kết vào một bảng

Khối	Khối kế tiếp
9	21
21	4
4	30
30	EOF



FAT giúp tra liên kết nhanh hơn vì bảng có thể được giữ trong RAM.

Cấp phát liên kết



Ưu điểm và hạn chế của liên kết/FAT



Ưu điểm

- Không cần vùng liên tục.
- Tập tin dễ tăng kích thước.
- Ít phân mảnh ngoài.

Hạn chế

- Truy cập ngẫu nhiên kém nếu phải lần theo chuỗi.
- Mất liên kết có thể làm mất phần còn lại.
- Tốn chỗ cho con trỏ hoặc bảng FAT.

Cấp phát có chỉ mục



Một khối chỉ mục chứa danh sách các khối dữ liệu

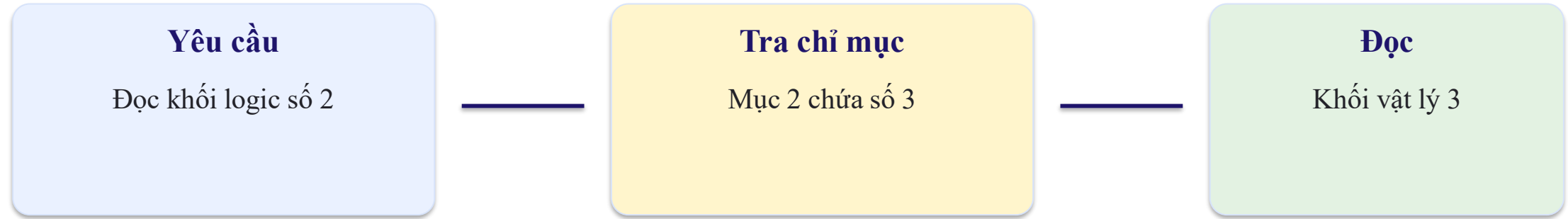
Mục	Khối dữ liệu
0	8
1	20
2	3
3	31

—



Muốn lấy khối logic k, tra mục k trong khối chỉ mục.

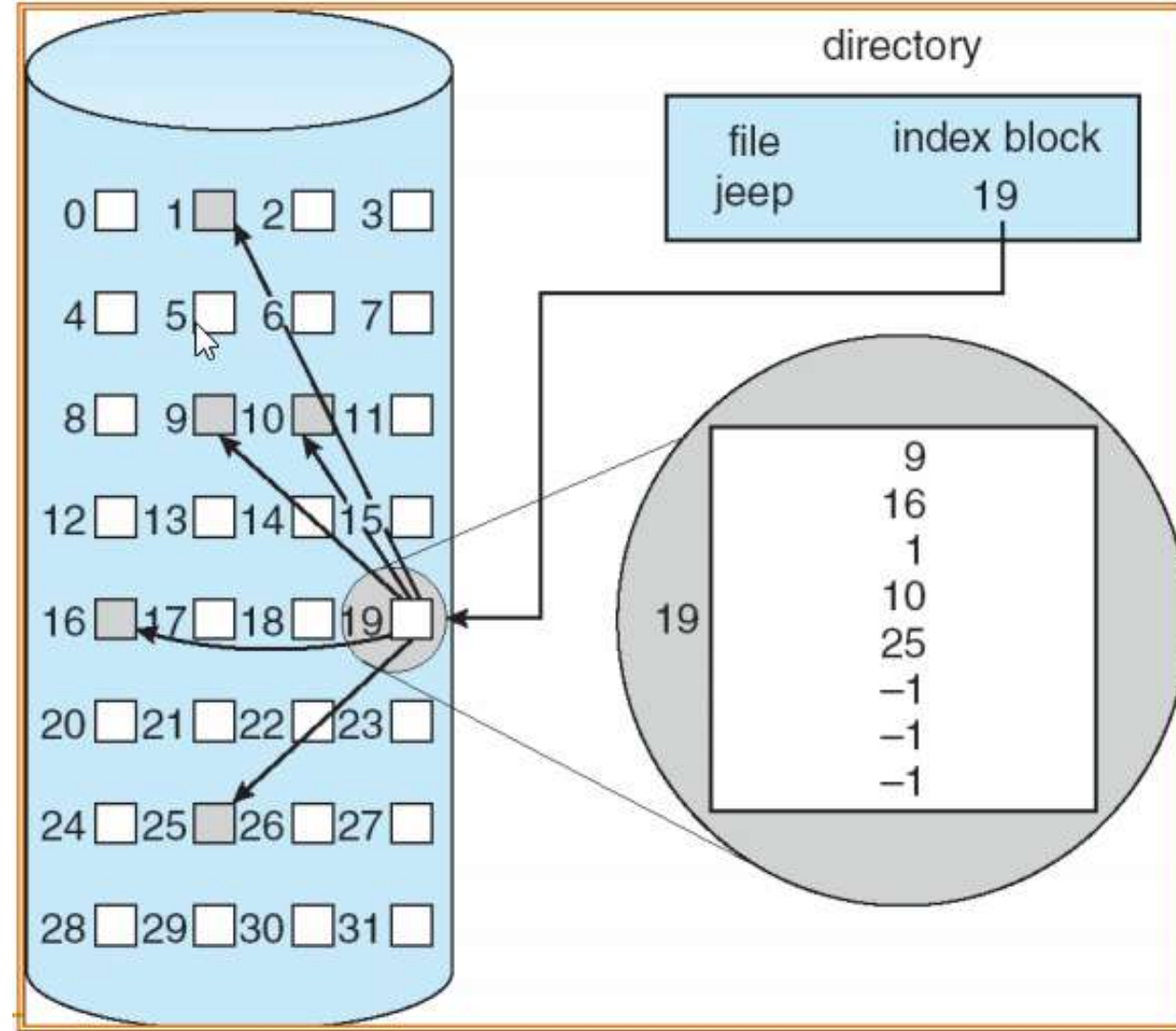
Ví dụ tra cứu bằng khối chỉ mục



Điểm chính:

- Tìm trực tiếp được khối bất kỳ.
- Khối chỉ mục cũng chiếm dung lượng.
- Tập tin rất lớn cần nhiều mức chỉ mục.

Cấp phát có chỉ mục



Chỉ mục nhiều mức cho tập tin lớn



Lợi ích: quản lý được tập tin rất lớn.

Đánh đổi: truy cập có thể phải đọc nhiều khối chỉ mục nếu chưa có trong bộ nhớ đệm.

So sánh ba cách cấp phát tập tin



Cách	Tìm khối	Tập tin lớn lên	Phân mảnh	Điểm cần nhớ
Liên tục	Rất nhanh	Khó nếu hết chỗ kế bên	Ngoài	Đơn giản, đọc nhanh
Liên kết/FAT	Tuần tự tốt	Dễ	Ít ngoài	Truy cập bất kỳ kém hơn
Có chỉ mục	Nhanh	Dễ	Ít ngoài	Tồn khối chỉ mục



Hệ điều hành phải biết khối nào đang rỗi để cấp cho tập tin mới.

Bitmap

Mỗi khối dùng một bit: rỗi hoặc đã dùng.

Danh sách liên kết

Mỗi khối rỗi trỏ tới khối rỗi tiếp theo.

Nhóm / đếm

Lưu nhóm khối rỗi hoặc các dải rỗi liên tiếp.

Bitmap: một bit cho mỗi khối



1	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Quy ước ví dụ: 1 = đã dùng, 0 = còn rỗi

Bitmap dễ tìm một dãy khối rỗi liên tục và khá gọn khi được giữ trong RAM.

Danh sách rồi, nhóm và đếm



Danh sách rồi

Khối rồi này trở tới khối rồi kế tiếp.
Đơn giản nhưng tìm dài dài có thể
chậm.

Nhóm

Một khối chứa địa chỉ của nhiều khối
rồi, giảm số bước lần theo.

Đếm

Lưu cặp (khối bắt đầu, số lượng) cho
các dải rồi liên tiếp.

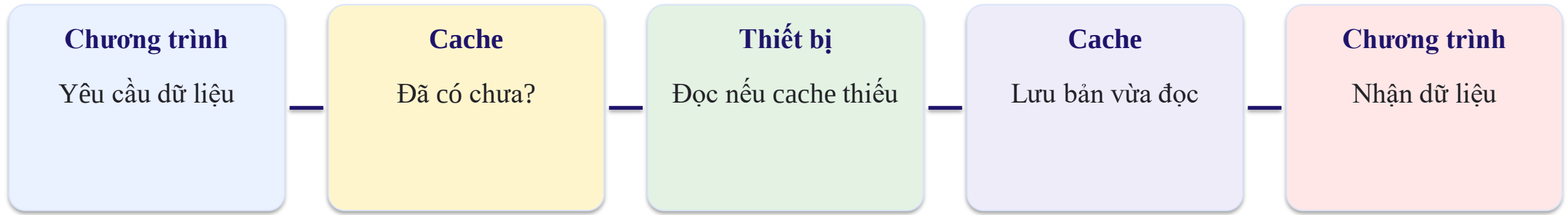
Đếm phù hợp khi thiết bị còn nhiều vùng rồi liên tiếp.

So sánh cách quản lý vùng trống



Cách	Ưu điểm	Hạn chế
Bitmap	Dễ kiểm tra và tìm dải liên tục	Tốn một bit cho mỗi khối
Danh sách	Cấu trúc đơn giản	Khó tìm nhanh nhiều khối liên tiếp
Nhóm (Grouping)	Giảm số lần đọc danh sách	Quản lý phức tạp hơn
Đếm (Counting)	Gọn khi có dải rỗng dài	Kém hiệu quả khi rỗng rải rác

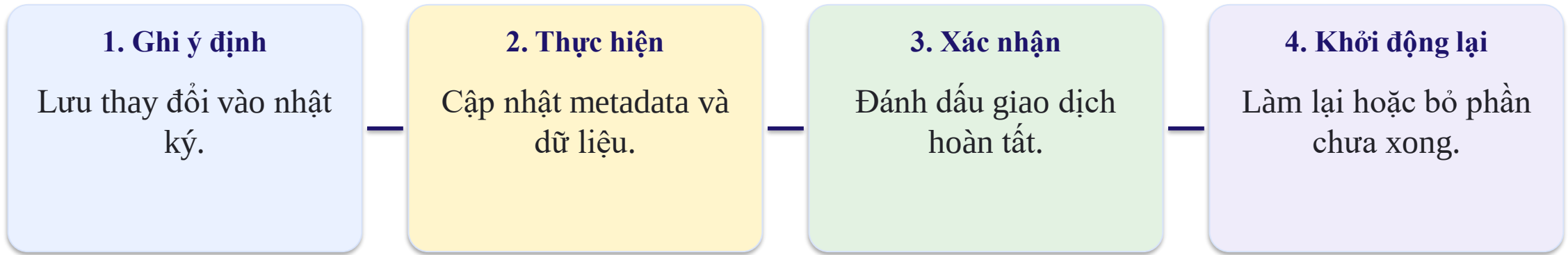
Bộ nhớ đệm giúp giảm số lần đọc thiết bị



Một số kỹ thuật:

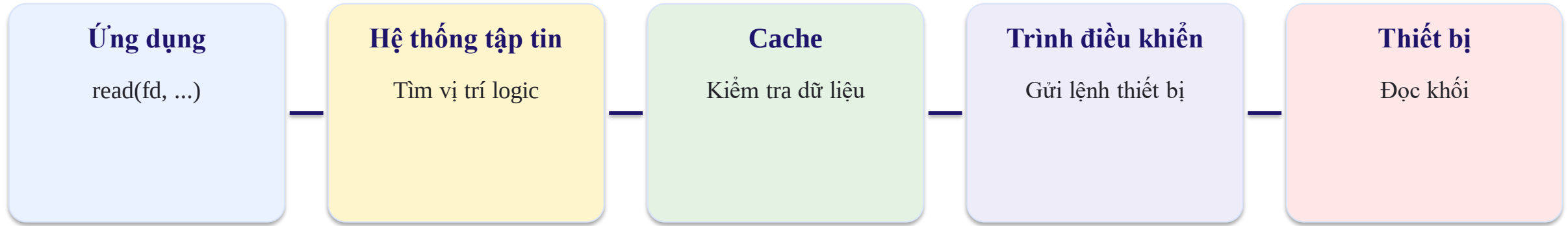
- Read-ahead: đọc trước phần kế tiếp.
- Write-back: ghi tạm vào cache, ghi xuống thiết bị sau.
- Buffering: gom nhiều thao tác nhỏ thành thao tác lớn hơn.

Ghi nhật ký giúp khôi phục sau sự cố



Journaling chủ yếu bảo vệ tính nhất quán của hệ thống tập tin, không thay thế sao lưu dữ liệu.

Đường đi của một yêu cầu đọc tập tin



Nhiều lớp giúp chương trình không cần biết chi tiết ổ đĩa, SSD hay thiết bị mạng.



8.3. Hệ thống thư mục

Thư mục tổ chức tên tập tin thành cấu trúc dễ tìm, dễ quản lý và tránh trùng lặp.

Thư mục là gì?



THƯ MỤC

Thư mục thường chứa:

- Tên tập tin hoặc thư mục con.
- Liên kết tới bản ghi quản lý của đối tượng.
- Có thể có thông tin quyền và thời gian.

Thư mục không nhất thiết chứa trực tiếp toàn bộ dữ liệu của tập tin.



Các thao tác với thư mục

Tìm

Tra tên trong thư mục.

Tạo

Thêm tập tin hoặc thư mục con.

Xóa

Gỡ một mục khỏi thư mục.

Liệt kê

Hiển thị các mục đang có.

Đổi tên

Thay tên hoặc chuyển vị trí.

Duyệt

Đi qua cây thư mục.

Đường dẫn tuyệt đối và tương đối



Đường dẫn tuyệt đối

Bắt đầu từ thư mục gốc.

Ví dụ: /home/an/bai.txt

Luôn chỉ đến cùng một vị trí nếu cây không đổi.

Đường dẫn tương đối

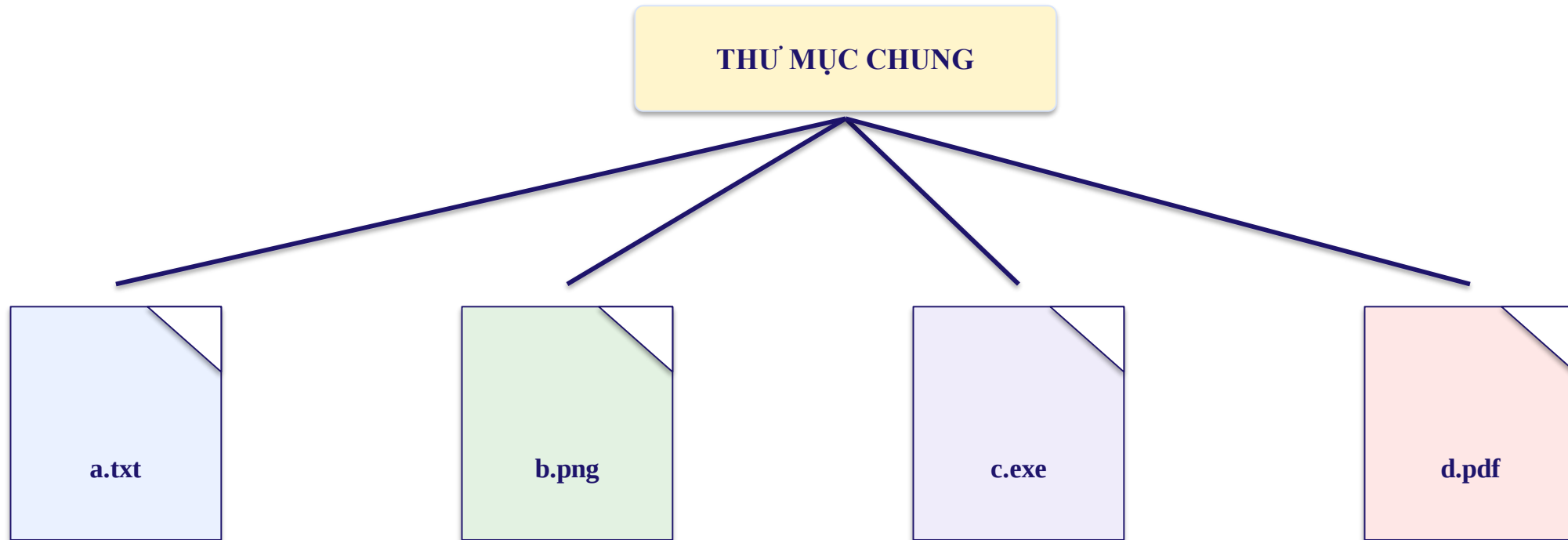
Bắt đầu từ thư mục hiện tại.

Ví dụ: ../data/bai.txt

Kết quả phụ thuộc vị trí hiện tại.

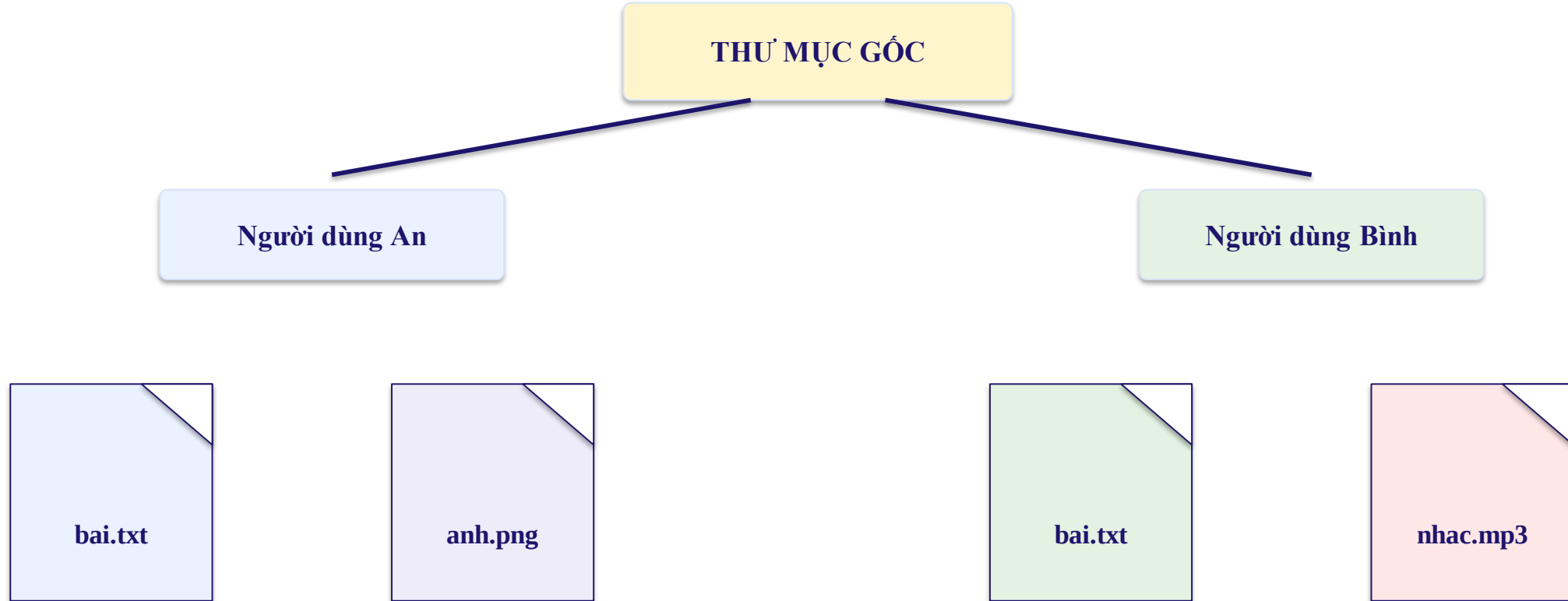
Dấu “.” thường chỉ thư mục hiện tại; “..” chỉ thư mục cha.

Thư mục một cấp



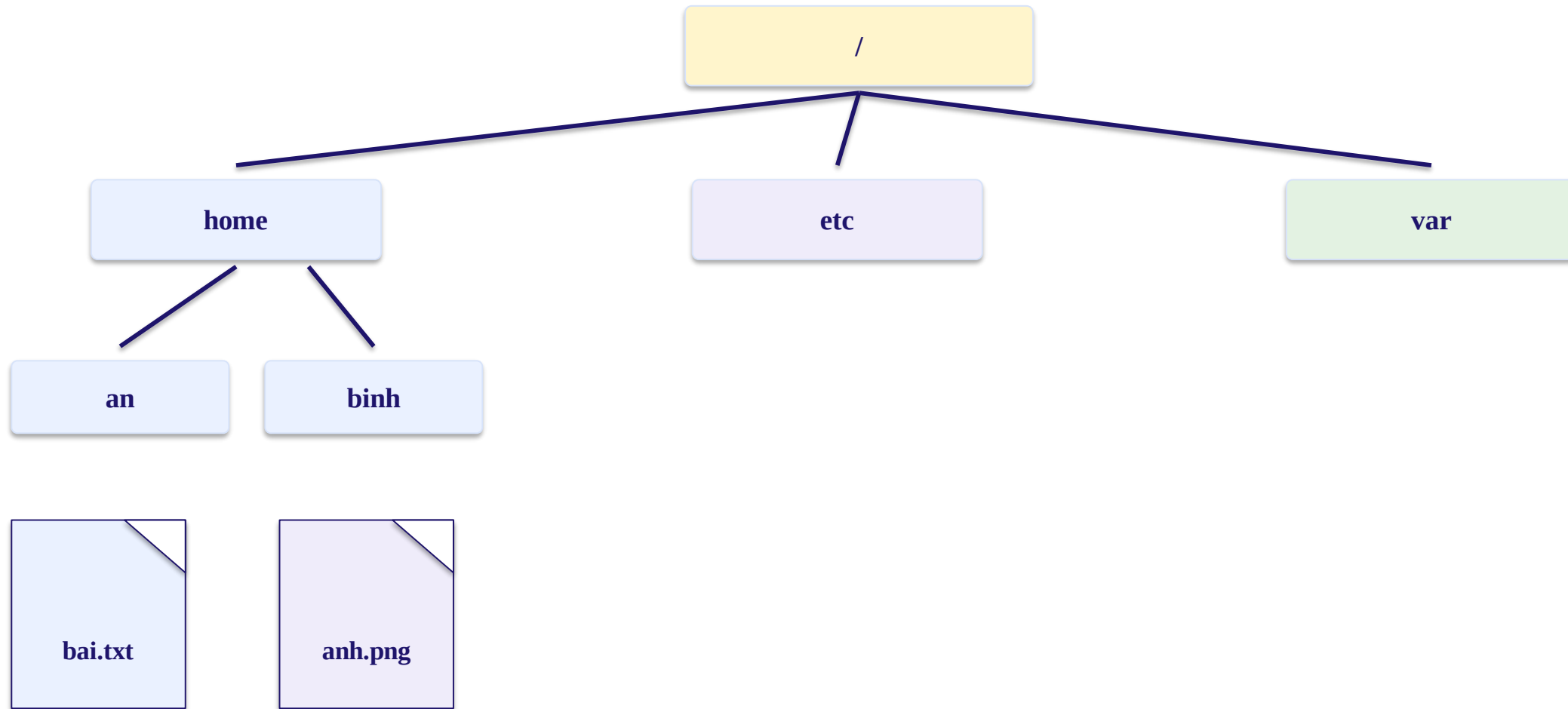
Đơn giản nhưng mọi người dùng chung một nơi; dễ trùng tên và khó quản lý khi có nhiều tập tin.

Thư mục hai cấp



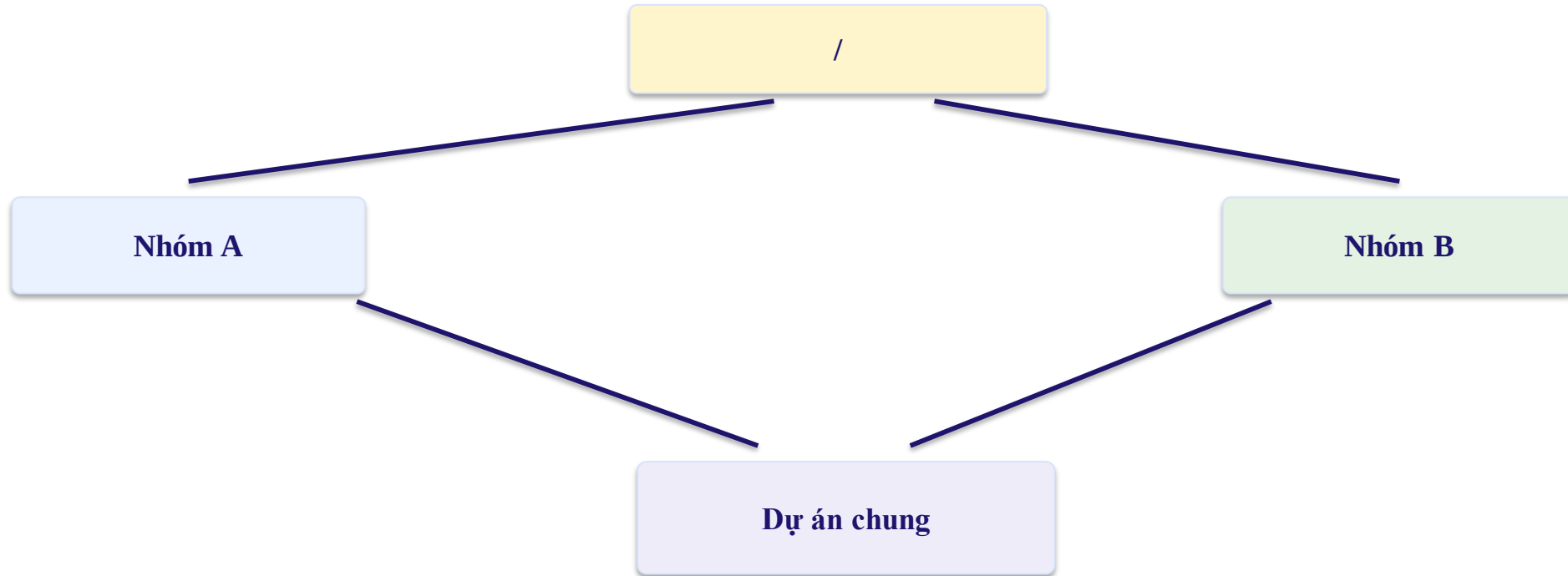
Hai người có thể dùng cùng tên tập tin vì mỗi người có thư mục riêng.

Cấu trúc cây thư mục



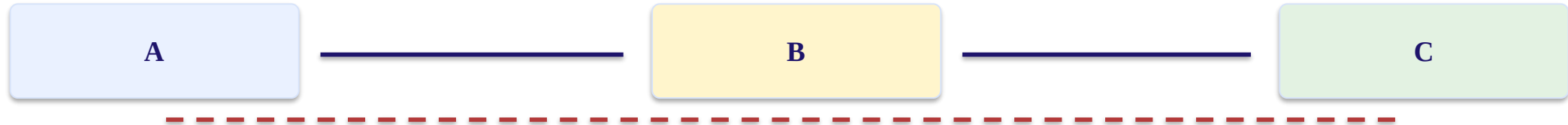
Mỗi đối tượng thường có một đường dẫn duy nhất từ gốc đến vị trí của nó.

Cấu trúc đồ thị không chu trình



Một thư mục hoặc tập tin có thể được chia sẻ qua nhiều đường dẫn, nhưng không tạo vòng lặp.

Khi có chu trình, việc duyệt cần cẩn thận



Nguy cơ:

- Duyệt thư mục có thể lặp vô hạn.
- Xóa và đếm tham chiếu khó hơn.

Cách xử lý: đánh dấu các nút đã đi qua hoặc hạn chế loại liên kết được tạo.

Liên kết cứng và liên kết mềm



Tiêu chí	Liên kết cứng	Liên kết mềm
Bản chất	Tên khác cùng trỏ tới một đối tượng	Tập tin nhỏ chứa đường dẫn
Khi tên gốc bị xóa	Dữ liệu còn nếu vẫn có liên kết	Có thể trở thành liên kết hỏng
Qua hệ thống tập tin khác	Thường không	Có thể
Phù hợp	Nhiều tên cho cùng dữ liệu	Lối tắt linh hoạt

Gắn hệ thống tập tin vào cây thư mục



Mount giúp:

- Đưa một hệ thống tập tin khác vào một vị trí trong cây hiện có.
- Người dùng truy cập qua đường dẫn thống nhất.

So sánh các cấu trúc thư mục

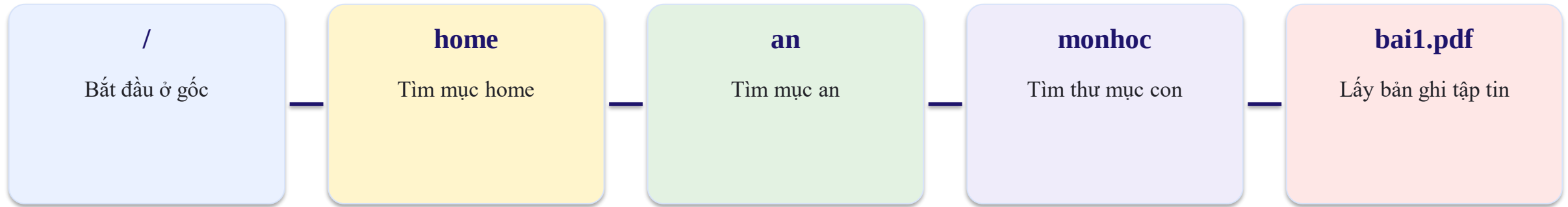


Cấu trúc	Ưu điểm	Hạn chế
Một cấp	Rất đơn giản	Dễ trùng tên, khó mở rộng
Hai cấp	Tách người dùng	Chia sẻ giữa người dùng chưa thuận tiện
Cây	Tự nhiên, dễ tổ chức	Mỗi đối tượng chủ yếu có một đường dẫn
Đồ thị	Chia sẻ linh hoạt	Phải kiểm soát liên kết và chu trình



Ví dụ tìm tập tin theo đường dẫn

/home/an/monhoc/bai1.pdf



Mỗi bước là một lần tra tên trong thư mục hiện tại.



8.4. Chia sẻ hệ thống tập tin

Chia sẻ cho phép nhiều người hoặc nhiều máy dùng chung dữ liệu, nhưng cần kiểm soát truy cập đồng thời và tính nhất quán.

Vì sao cần chia sẻ tập tin?



Làm việc nhóm

Nhiều người cùng sử dụng tài liệu, mã nguồn hoặc dữ liệu.

Dùng chung dịch vụ

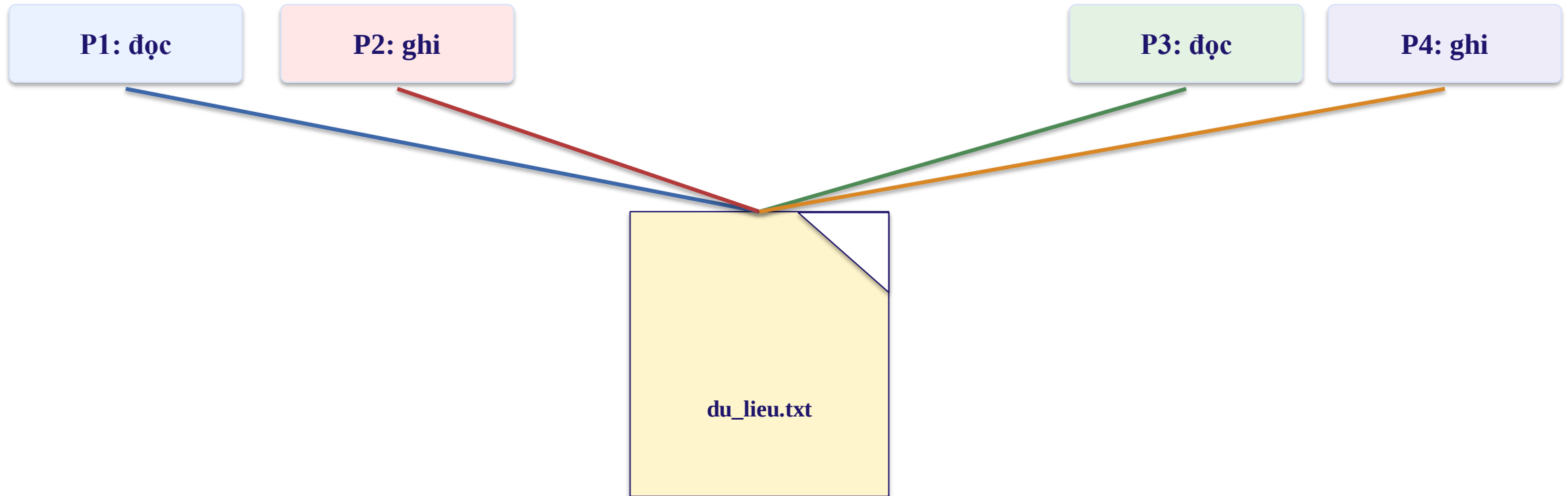
Nhiều chương trình đọc cùng cấu hình, thư viện hoặc tập dữ liệu.

Truy cập từ xa

Người dùng mở dữ liệu trên máy chủ qua mạng.

Thách thức chính: Ai được truy cập, ai đang sửa và người khác nhìn thấy thay đổi lúc nào.

Nhiều tiến trình cùng mở một tập tin



Nhiều người cùng đọc thường an toàn; nhiều người cùng ghi cần phối hợp để tránh dữ liệu bị chồng lấn.

Khóa tập tin giúp phối hợp truy cập



Khóa chia sẻ

Nhiều tiến trình có thể cùng giữ để đọc.

Khóa độc quyền

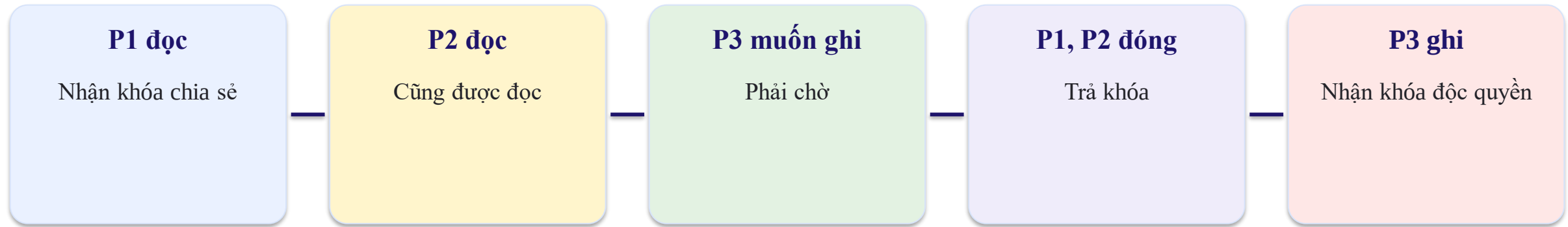
Chỉ một tiến trình giữ khi cần ghi.

Quy tắc

Người ghi chờ tất cả người đọc rời đi; người đọc mới chờ khi có người ghi.

Khóa có thể áp dụng cho cả tập tin hoặc chỉ một vùng nhỏ trong tập tin.

Ví dụ khóa đọc – ghi



Khóa chỉ có tác dụng khi các chương trình cùng tuân thủ cơ chế khóa.

Chia sẻ tập tin qua mạng



Máy khách gửi yêu cầu mở, đọc, ghi; máy chủ kiểm tra quyền và truy cập dữ liệu thay cho khách.

NFS và SMB ở mức khái niệm



NFS

Thường gặp trong hệ UNIX/Linux. Thư mục trên máy chủ có thể được gắn vào cây thư mục của máy khách.

SMB

Phổ biến trong môi trường Windows. Dùng để chia sẻ thư mục, tập tin và một số thiết bị qua mạng.

Cả hai đều làm dữ liệu từ xa trông gần giống dữ liệu cục bộ đối với người dùng.



Khi nào người khác nhìn thấy thay đổi?

Ngay lập tức

Mỗi lần ghi được phản ánh sớm cho người khác. Dễ hiểu nhưng có thể tốn giao tiếp.

Khi đóng tập tin

Thay đổi được gom lại và công bố sau khi phiên làm việc kết thúc.

Chỉ đọc / bất biến

Tập tin đã chia sẻ không sửa trực tiếp; muốn đổi tạo phiên bản mới.

Hệ thống cần quy tắc rõ ràng để tránh hai người nhìn thấy nội dung khác nhau ngoài ý muốn.

Rủi ro khi chia sẻ và cách hạn chế



Rủi ro	Cách hạn chế
Hai người ghi đè lẫn nhau	Khóa, phiên bản hoặc hợp nhất thay đổi
Mất kết nối giữa lúc ghi	Giao dịch, ghi tạm rồi đổi tên
Dữ liệu cũ trong cache	Quy tắc hết hạn hoặc kiểm tra phiên bản
Người không có quyền truy cập	Xác thực và phân quyền
Máy chủ hỏng	Sao lưu, nhân bản và phục hồi



8.5. Bảo vệ

Bảo vệ tập tin trả lời ba câu hỏi: Ai đang truy cập, được phép làm gì và hệ thống kiểm tra bằng cách nào.



Mục tiêu của bảo vệ tập tin

Bí mật

Người không có quyền không đọc được dữ liệu.

Toàn vẹn

Dữ liệu không bị sửa hoặc xóa trái phép.

Sẵn sàng

Người có quyền vẫn truy cập được khi cần.

Bảo vệ không chỉ là đặt mật khẩu; còn gồm quyền, ghi nhật ký, sao lưu và khôi phục.

Các quyền truy cập cơ bản



Read

Đọc nội dung.

Write

Sửa hoặc thêm nội dung.

Execute

Chạy tập tin chương trình.

Append

Chỉ thêm vào cuối.

Delete

Xóa tên tập tin.

List

Xem danh sách thư mục.



Mô hình chủ sở hữu – nhóm – người khác

Chủ sở hữu

Người tạo hoặc được gán quyền quản lý chính của tập tin.

Nhóm

Một tập người dùng có chung quyền, ví dụ nhóm lớp hoặc nhóm dự án.

Người khác

Mọi người còn lại ngoài chủ sở hữu và nhóm.

Mỗi nhóm đối tượng có thể được gán quyền đọc, ghi và thực thi khác nhau.

Ví dụ đọc quyền rw-r-----



rw- r-- ---

Chủ sở hữu: rw-

Được đọc và ghi.

Nhóm: r--

Chỉ được đọc.

Người khác: ---

Không có quyền.

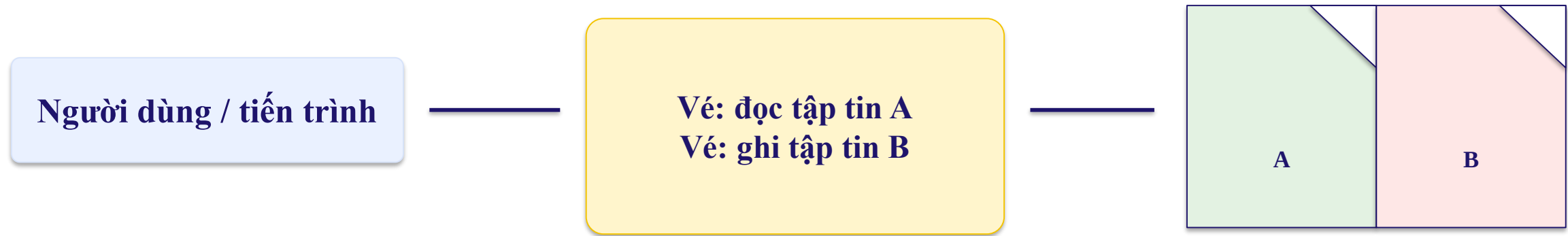
ACL: danh sách quyền chi tiết



Người dùng / nhóm	Quyền
An	Đọc, ghi
Bình	Chỉ đọc
Nhóm Giảng viên	Đọc, ghi
Nhóm Sinh viên	Chỉ đọc
Khác	Không

ACL phù hợp khi cần cấp quyền riêng cho nhiều người hoặc nhóm khác nhau.

Capability: người dùng giữ “vé quyền”



Ý tưởng:

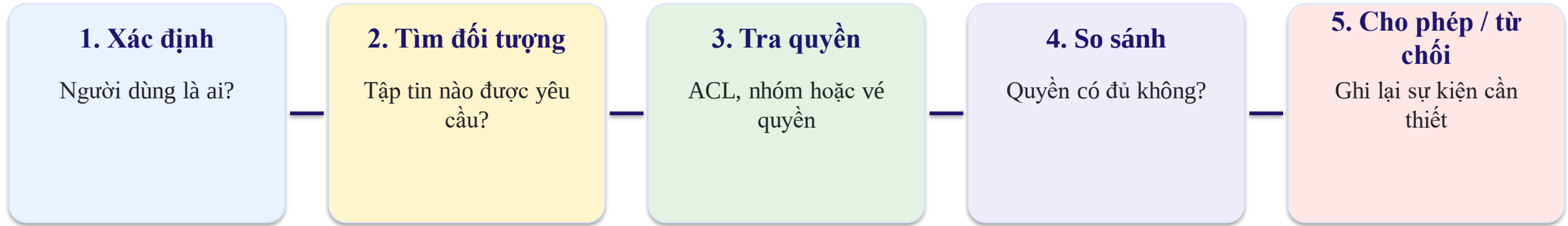
- ACL hỏi “ai được vào tập tin này?”.
- Capability hỏi “người này đang có quyền với tập tin nào?”.

ACL và capability khác nhau ở góc nhìn



Tiêu chí	ACL	Capability
Gắn với	Tập tin / đối tượng	Người dùng / tiến trình
Câu hỏi chính	Ai được làm gì với tập tin này?	Tôi có thể làm gì với đối tượng nào?
Thu hồi quyền	Sửa ACL của đối tượng	Thu hồi hoặc vô hiệu hóa vé
Dễ dùng khi	Quản trị theo tài nguyên	Ủy quyền và truyền quyền có kiểm soát

Quy trình kiểm tra quyền truy cập



Hệ điều hành kiểm tra quyền mỗi khi có thao tác cần bảo vệ.

Quyền truy cập và mã hóa giải quyết hai việc khác nhau



Phân quyền

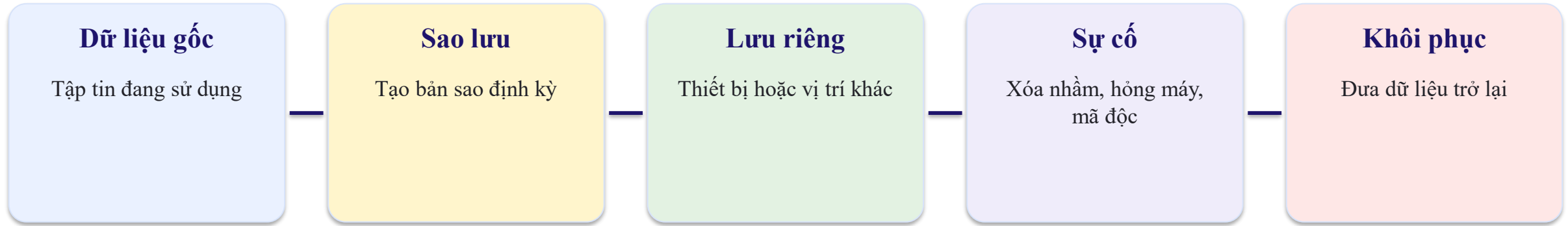
Quyết định ai được phép mở, đọc, sửa hoặc xóa khi hệ thống đang hoạt động.

Mã hóa

Biến nội dung thành dạng khó đọc nếu không có khóa, kể cả khi ai đó sao chép được dữ liệu thô.

Hệ thống an toàn thường cần cả phân quyền và mã hóa.

Sao lưu và khôi phục



Quyền truy cập ngăn truy cập sai; sao lưu giúp phục hồi khi dữ liệu đã mất hoặc hỏng.

Nguyên tắc sử dụng quyền an toàn



Quyền tối thiểu

Chỉ cấp đúng quyền cần dùng.

Tách trách nhiệm

Không để một tài khoản có quá nhiều quyền.

Kiểm tra định kỳ

Gỡ quyền cũ hoặc không còn cần.

Ghi nhật ký

Theo dõi truy cập quan trọng.

Sao lưu

Có bản phục hồi đã được kiểm tra.

Cập nhật

Sửa lỗi hệ thống và dịch vụ chia sẻ.

Tổng kết Chương 8



Tập tin là đối tượng có tên, nội dung, metadata và các thao tác cơ bản.

Dữ liệu được đặt vào khối bằng cấp phát liên tục, liên kết hoặc chỉ mục.

Vùng trống có thể quản lý bằng bitmap, danh sách, nhóm hoặc đếm.

Thư mục tổ chức tên thành cây hoặc đồ thị; đường dẫn giúp tìm đối tượng.

Chia sẻ cần khóa, quy tắc nhất quán và cơ chế truy cập từ xa.

Bảo vệ dùng quyền, ACL/capability, mã hóa, nhật ký và sao lưu.



Câu hỏi và bài tập thảo luận

Vì sao hệ điều hành không lưu toàn bộ đường dẫn ở mỗi thao tác đọc/ghi sau khi tập tin đã mở?

So sánh cấp phát liên tục, liên kết và có chỉ mục cho một tập tin thường xuyên tăng kích thước.

Tại sao bitmap thuận lợi khi cần tìm nhiều khối rồi liên tiếp?

Phân biệt đường dẫn tuyệt đối và tương đối bằng một ví dụ.

Khi hai người cùng sửa một tập tin qua mạng, hệ thống cần giải quyết những vấn đề nào?

Email: minhnl@utc.edu.vn